Uso da Realidade Aumentada para Representação da Escala e do Processo Construtivo de Monumentos Histórico-Culturais

Using Augmented Reality to Represent the Scale and Construction Process of Historical-Cultural Monuments

Escanhoela, Bruno da Silveira[a]. Nascimento, Gabriel Ferreira do[a]. Kinol, João Guilherme Volta[a]
[a]Centro Universitário Facens, Sorocaba, SP, Brasil
brunosilesc@gmail.com; ga.ferreiraqueiroz@gmail.com; joaovolta04@gmail.com

Submetido em: 10 out. de 2026. Aceito em: 10 out. de 2026.

RESUMO

Recursos didáticos bidimensionais, como fotografias e ilustrações, são amplamente utilizados no ensino de História, mas frequentemente falham em transmitir a magnitude física e a complexidade temporal de grandes monumentos histórico-culturais. Dados como altura e tempo de construção chegam ao estudante como números abstratos, sem referência corporal ou noção de esforço coletivo, dificultando a compreensão de sua real dimensão e das etapas de seu processo construtivo. Este problema se insere no contexto do ensino de patrimônio cultural material ao longo do Ensino Fundamental, relacionando-se à Competência Geral 3 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A motivação da pesquisa é educacional, tecnológica e científica, relacionando-se à Meta 4.1 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, ao propor um recurso didático de baixo custo voltado à compreensão efetiva de conteúdo curricular. O objetivo geral é desenvolver e avaliar uma aplicação de realidade aumentada móvel que representa a escala e o processo construtivo de monumentos histórico-culturais (Coliseu, Estátua da Liberdade e Cristo Redentor), comparando seu efeito na compreensão desses aspectos com o de representações bidimensionais. A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem mista, e pretende-se avaliar o protótipo por meio de tarefas de estimativa de escala, ordenação das etapas construtivas e teste de compreensão em formato pré-teste e pós-teste.

Palavras-chave: Realidade aumentada. Educação. Patrimônio cultural. Ensino de História. Escala.

ABSTRACT

Two-dimensional teaching resources, such as photographs and illustrations, are widely used in History education, but often fail to convey the physical magnitude and temporal complexity of large historical-cultural monuments. Data such as height and construction time reach students as abstract numbers, without bodily reference or a sense of collective effort, making it difficult to understand their real dimension and construction stages. This problem is set within the context of teaching material cultural heritage throughout elementary education, relating to General Competence 3 of the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC). The research is motivated by educational, technological and scientific factors, relating to Target 4.1 of Sustainable Development Goal 4, by proposing a low-cost didactic resource aimed at the effective understanding of curricular content. The general objective is to develop and evaluate a mobile augmented reality application that represents the scale and construction process of historical-cultural monuments (the Colosseum, the Statue of Liberty and Christ the Redeemer), comparing its effect on the comprehension of these aspects with that of two-dimensional representations. The research is applied in nature, with a mixed approach, and it is intended to evaluate the prototype through scale estimation tasks, construction step ordering, and a pre-test/post-test comprehension assessment.

Keywords: Augmented reality. Education. Cultural heritage. History teaching. Scale.

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia educacional aplicada ao ensino de História tem se voltado, nos últimos anos, ao uso da realidade aumentada (RA) móvel como recurso para representar processos e objetos do passado de forma mais próxima da experiência do estudante (GARCIA, 2020; LÓPEZ-GARCÍA; MAQUILÓN-SÁNCHEZ; MIRALLES-SÁNCHEZ, 2024). O estudo de monumentos históricos de grande porte integra o componente curricular de História ao longo de diferentes anos do Ensino Fundamental, ao tratar do patrimônio material como registro e evidência de sociedades passadas.

Dessa forma, esse recorte também se relaciona à Competência Geral 3 da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), que prevê a valorização e a fruição de manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e dialoga diretamente com a habilidade EF05HI07, que trata de identificar e discutir os significados dos marcos históricos e do patrimônio material e imaterial como formas de construção da memória (BRASIL, 2018). Embora cada um dos três monumentos corresponda também a um período tratado em anos distintos do currículo de História, a Roma Antiga na unidade temática do 6º ano, a expansão do capitalismo industrial do século XIX no 8º ano, e a história republicana brasileira no 9º ano, é a EF05HI07 que articula o fio pedagógico comum entre eles: o reconhecimento do patrimônio material como evidência construída, e não como dado histórico autoevidente.

Ao reunir estruturas de contextos distintos, a Roma Antiga, os Estados Unidos do século XIX e o Brasil do século XX, o presente projeto amplia esse recorte para além de um único período histórico, propondo um recurso aplicável ao estudo do patrimônio cultural material de forma mais ampla. Esse conteúdo é tradicionalmente apoiado em fotografias, ilustrações de livro didático e vídeos, recursos que, embora transmitam bem a forma desses monumentos, dificilmente comunicam sua real magnitude. Dados como as dimensões físicas e a duração das obras desses monumentos chegam ao estudante como números abstratos, sem referência corporal nem noção do esforço coletivo envolvido em sua construção.

O Coliseu, em Roma, foi erguido entre os anos 70 e 80 d.C., sob os imperadores Vespasiano e Tito, com cerca de 187 metros de comprimento, 155 metros de largura e 45 metros de altura. Sua estrutura é formada por cinco anéis concêntricos de arcos e abóbadas de concreto romano revestidos de alvenaria, que distribuíam o peso da construção para o solo através de três andares com oitenta arcos cada (LANCASTER, 2005).

A Estátua da Liberdade, inaugurada em Nova York em 1886 após cerca de dez anos de construção na oficina Gaget, Gauthier & Co., em Paris, possui 46 metros de altura. Sua estrutura interna, projetada pelo engenheiro Gustave Eiffel, é composta por um pilar central de ferro e uma armação secundária em treliça, que sustentam uma pele externa de cobre moldada pela técnica de repuxo, na qual as chapas eram marteladas contra moldes até tomar a forma da estátua (NIST, 2017; ASCE METROPOLITAN SECTION, [s.d.]).

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, teve sua pedra fundamental lançada em 1922, com a construção concentrada entre 1926 e 1931, alcançando 38 metros de altura entre a estátua e o pedestal, no alto do morro do Corcovado. O projeto estrutural foi conduzido pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, com cálculos estruturais do engenheiro francês Albert Caquot, e a modelagem escultórica desenvolvida por Paul Landowski. A

estrutura foi construída em concreto armado, técnica ainda pouco empregada no Brasil na época, revestida por um mosaico de pedras de esteatita (pedra-sabão), e recebeu uma leve inclinação de cerca de 5 graus próxima à cabeça, projetada para resistir aos ventos que ultrapassam 80 km/h no topo do morro (IPHAN, [s.d.]).

Dessa forma, a literatura sobre RA aplicada à educação e ao patrimônio cultural já demonstrou a viabilidade e a boa aceitação dessa tecnologia para apresentar conteúdos históricos. Galani e Vosinakis (2024) desenvolveram uma instalação de RA móvel que reencena, sobre uma maquete física, as etapas do processo de curtimento de couro em um antigo curtume grego, obtendo um escore de usabilidade (SUS) de 85,83, mas encontrando ganho de aprendizagem estatisticamente semelhante entre os grupos que utilizaram a maquete física e os que utilizaram apenas o conteúdo digital em tela. López-García, Maquilón-Sánchez e Miralles-Sánchez (2024) compararam, com grupo controle, alunos do ensino médio espanhol expostos a um programa de RA combinado a atividades de pensamento histórico, encontrando ganho de conhecimento significativamente maior no grupo experimental, ainda que o efeito da RA não possa ser isolado do efeito da metodologia ativa aplicada em conjunto. Garcia (2020) desenvolveu, em regime de co-design com professores e alunos do 6º ano nas Filipinas, um aplicativo de RA alinhado ao currículo oficial de História, obtendo alta percepção de motivação, mas sem conseguir demonstrar ganho de conhecimento estatisticamente significativo, uma vez que a aprendizagem foi medida apenas por autorrelato, sem grupo de comparação.

Observa-se, portanto, uma lacuna: nenhum dos trabalhos analisados isola o efeito da representação em realidade aumentada sobre a compreensão de escala e de processo construtivo, com medida objetiva de desempenho e grupo de comparação exposto ao mesmo conteúdo. A escala da representação, em particular, aparece apenas como recomendação de trabalho futuro em Galani e Vosinakis (2024), sem que nenhum estudo tenha utilizado referências do próprio ambiente do participante para apoiar a percepção de dimensão de monumentos de grande porte.

A motivação desta pesquisa é, portanto, tripla. No aspecto educacional, a compreensão de escala é reconhecidamente um dos conceitos mais difíceis de ensinar, especialmente quando envolve grandezas fora da experiência corporal do estudante, já que o raciocínio sobre magnitudes espaciais nesses casos não é linear e costuma partir de referências do próprio corpo e do ambiente conhecido (CHEEK; LADUE; SHIPLEY, 2017). Representar esses monumentos em escala no ambiente do estudante, portanto, ajuda a construir essa referência, entendendo o monumento como obra humana, planejada e coletiva. No aspecto tecnológico, a realidade aumentada em smartphone é acessível e compatível com o uso de dispositivos próprios dos alunos, contornando a ausência de laboratórios de realidade virtual nas escolas públicas brasileiras. No aspecto científico, a pesquisa busca preencher a lacuna identificada, relacionando-se à Meta 4.1 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (Educação de Qualidade), que busca assegurar que a educação básica conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes, e não apenas ao engajamento dos estudantes.

A partir desse cenário, definem-se as seguintes questões de pesquisa: RQ1, qual é o efeito da visualização de monumentos histórico-culturais em realidade aumentada, em comparação com representações bidimensionais,

sobre a precisão com que os participantes estimam as dimensões e proporções do monumento; e RQ2, qual é o efeito dessa visualização sobre a compreensão das etapas do processo construtivo do monumento. Como hipóteses de trabalho, propõe-se que H1, participantes que utilizarem a aplicação de RA apresentarão menor erro na estimativa das dimensões e proporções do monumento do que participantes que utilizarem representações bidimensionais; e H2, participantes que utilizarem a aplicação de RA apresentarão maior número de acertos na ordenação das etapas do processo construtivo do que participantes que utilizarem representações bidimensionais. O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e avaliar uma aplicação de realidade aumentada móvel que represente a escala e o processo construtivo de monumentos histórico-culturais, comparando seu efeito na compreensão desses aspectos com o de representações bidimensionais. Para alcançá-lo, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- (1) investigar trabalhos relacionados ao uso de RA no ensino de História e no patrimônio cultural;
- (2) levantar requisitos pedagógicos e historiográficos, incluindo dimensões e etapas de construção dos monumentos selecionados, além das habilidades curriculares da BNCC;
- (3) desenvolver uma prova de conceito e o protótipo de RA;
- (4) elaborar o material bidimensional equivalente e os instrumentos de avaliação;
- (5) aplicar o estudo comparativo com pré-teste e pós-teste;
- (6) analisar os resultados quantitativos e qualitativos obtidos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os três trabalhos analisados nesta pesquisa convergem ao demonstrar que a realidade aumentada (RA) móvel é bem aceita pelos usuários para apresentar conteúdos históricos, mas divergem quanto à forma como avaliam e comprovam o efeito dessa tecnologia sobre a aprendizagem.

Do ponto de vista técnico, predomina o desenvolvimento em Unity com o SDK Vuforia e o uso de RA baseada em marcadores, por reconhecimento de imagem, seja sobre uma maquete física (GALANI; VOSINAKIS, 2024), seja sobre flashcards impressos (GARCIA, 2020). Já López-García, Maquilón-Sánchez e Miralles-Sánchez (2024) recorreram a aplicativos de RA já existentes, combinados a atividades de pensamento histórico. Nenhum dos três trabalhos teve como objetivo apresentar o conteúdo em tamanho real no ambiente do usuário. Galani e Vosinakis (2024) relatam, inclusive, que optaram pela maquete porque, em escala natural, problemas de oclusão e de rastreamento dificultavam posicionar o conteúdo digital com precisão. A escala da representação foi tratada, portanto, principalmente como restrição técnica, e não como aspecto a ser compreendido pelo usuário, ainda que os autores recomendem, como trabalho futuro, testar diferentes escalas e tamanhos de conteúdo.

As formas de avaliação, no entanto, variam bastante. Predominam questionários de percepção e usabilidade, com resultados consistentemente positivos, como a pontuação de 85,83 na System Usability Scale obtida por Galani e Vosinakis (2024) e a nota geral de 4,2 em 5 atribuída ao aplicativo de Garcia (2020). Apenas Galani e Vosinakis (2024) e López-García, Maquilón-Sánchez e Miralles-Sánchez (2024) aplicaram pré-teste e pós-teste

com comparação entre grupos, enquanto Garcia (2020) mediu somente a percepção de conhecimento por autorrelato, sem grupo de comparação.

Essa diferença metodológica ajuda a explicar por que os resultados não apontam na mesma direção. Galani e Vosinakis (2024) não encontraram diferença significativa no ganho de aprendizagem entre o grupo que utilizou a maquete física e o grupo que visualizou a maquete apenas em 3D na tela (3,6 e 3,4 pontos, em escala de 0 a 7); como as duas condições utilizavam RA, o estudo avaliou o efeito da maquete, e não o da RA. No estudo espanhol, o grupo experimental teve desempenho significativamente maior no pós-teste (6,44, contra 4,34 do grupo controle, em escala de 0 a 10), mas a intervenção combinou RA, pensamento histórico e metodologia ativa, o que impede atribuir o efeito à RA isoladamente. Garcia (2020), por fim, registrou alta motivação e aceitação do recurso, sem obter diferença estatisticamente significativa na percepção de conhecimento.

Apesar dessas diferenças, as limitações declaradas pelos autores e observadas na análise dos três trabalhos revelam padrões semelhantes: amostras de conveniência, sem aleatorização declarada dos participantes, ausência de medida de retenção do conhecimento após o uso e dificuldade de isolar o efeito específico da RA de outros fatores envolvidos. Em dois deles, o conteúdo representado também se restringe a poucas etapas ou eventos (GALANI; VOSINAKIS, 2024; GARCIA, 2020).

O presente projeto se posiciona diante desse quadro ao focar em monumentos específicos, em suas dimensões e em seu processo construtivo, e não em eventos históricos pontuais ou em processos artesanais de menor escala física. A comparação, além disso, se dá diretamente entre a representação em RA e uma representação bidimensional do mesmo conteúdo, de modo a isolar o efeito do recurso visual, em vez de combiná-lo a outra metodologia pedagógica ou de contrastar duas versões da própria RA. A compreensão, por fim, será medida de forma objetiva, por meio de tarefas de estimativa de escala e de ordenação das etapas construtivas, complementando a avaliação de usabilidade já consolidada na literatura. Complementa-se, assim, o trabalho de Garcia (2020), ao aplicar medida objetiva de desempenho e grupo de comparação a um efeito que ele avaliou apenas por autorrelato, e o de López-García, Maquilón-Sánchez e Miralles-Sánchez (2024), ao isolar o efeito da própria representação em realidade aumentada.

3 METODOLOGIA

3.1 Classificação da pesquisa

Quanto à natureza, a pesquisa é classificada como aplicada. O trabalho não se propõe a formular conhecimento teórico de alcance geral sobre realidade aumentada, mas a relacionar um artefato tecnológico a um problema concreto de ensino, produzindo evidências sobre o efeito de seu uso. Essa distinção é relevante porque o desenvolvimento do protótipo, isoladamente, não constitui a pesquisa: o artefato existe para viabilizar a comparação entre duas formas de representação do mesmo conteúdo, e é dessa comparação, e não do software, que se espera obter conhecimento transferível a outras situações de ensino de patrimônio cultural material.

Quanto aos objetivos, a pesquisa combina dois caracteres distintos, associados a duas fases do trabalho. Na fase inicial, que compreende o levantamento do estado da arte, a definição dos requisitos e o levantamento das informações históricas e construtivas sobre as três estruturas, o caráter é exploratório, uma vez que se buscou maior familiaridade com um problema ainda pouco investigado, conforme demonstrado na seção 2. Na fase de avaliação, o caráter passa a ser explicativo, pois o estudo manipula deliberadamente uma variável independente, a forma de representação do monumento, e verifica seu efeito sobre variáveis dependentes previamente definidas: a precisão da estimativa de dimensões e o número de acertos na ordenação das etapas construtivas. A formulação de hipóteses destinadas a serem confrontadas com dados, H1 e H2, e a existência de um grupo de controle caracterizam essa segunda fase como explicativa, e não descritiva, porque o interesse não está em descrever como os participantes se comportam diante de cada recurso, mas em verificar se a forma de representação contribui para a diferença eventualmente observada entre os grupos.

Quanto à abordagem, a pesquisa é mista. A dimensão quantitativa é indispensável porque as hipóteses formuladas só podem ser confrontadas com medidas numéricas comparáveis entre os dois grupos, a saber: o erro percentual na estimativa de dimensões, o número de etapas posicionadas corretamente na tarefa de ordenação, as notas do questionário de compreensão, o tempo de realização das tarefas e a pontuação obtida no System Usability Scale. A dimensão qualitativa, por sua vez, não se destina a testar as hipóteses, mas a permitir sua interpretação. Como a comparação envolve um artefato em primeira versão, um resultado desfavorável pode decorrer tanto da forma de representação quanto de dificuldades de uso do protótipo, e apenas o registro de observações, comentários e dificuldades relatadas durante as sessões permite distinguir essas duas explicações. Por esse motivo, a abordagem mista não constitui uma simples soma de instrumentos, mas uma condição para que os resultados quantitativos possam ser corretamente interpretados.

3.2 Escala de representação

Optou-se por não representar os monumentos em tamanho real (escala 1:1), dado que suas dimensões tornariam inviável a experiência em ambientes fechados comuns, como salas de aula. Será adotado um modo em escala reduzida (modo maquete), com tamanho padrão de aproximadamente 2 a 2,5 metros no maior eixo, ajustável entre 1 e 4 metros conforme o espaço disponível. Do ponto de vista técnico, a ancoragem e o rastreamento do conteúdo em realidade aumentada baseada na web (WebXR) apresentam risco de instabilidade e perda de rastreamento, sobretudo em ambientes com pouca iluminação ou superfícies pouco texturizadas. Esse risco será mitigado por meio de uma prova de conceito técnica, realizada antes do desenvolvimento completo do protótipo, validando a estabilidade do rastreamento na escala reduzida adotada.

3.3 Desenho do estudo

O estudo comparativo pretende adotar delineamento entre grupos quanto à condição experimental e intragrupo quanto ao monumento. Os participantes serão distribuídos em dois grupos: o grupo experimental, que utilizará a aplicação de realidade aumentada, e o grupo de controle, que utilizará material bidimensional equivalente ao conteúdo apresentado na aplicação, de modo que a única diferença entre as condições seja a forma de representação do monumento: modelo tridimensional em escala, posicionado no ambiente do participante, na condição de RA, ou imagem plana, na condição bidimensional. Cada participante interagirá com as três estruturas em uma ordem definida pela própria aplicação, segundo um esquema de contrabalanceamento atribuído no início da sessão, de modo a controlar efeitos de ordem e de fadiga. Todas as medidas de compreensão serão coletadas em formato pré-teste e pós-teste, permitindo analisar tanto a variação individual quanto a diferença entre os grupos, enquanto a medida de usabilidade será aplicada apenas ao final e somente ao grupo experimental.

O material bidimensional utilizado pelo grupo de controle será exibido no mesmo dispositivo móvel, em um modo bidimensional da própria aplicação, com tempo de exposição equivalente ao da condição experimental. Esse formato também permite que os dados das tarefas de ambos os grupos sejam registrados e exportados da mesma maneira, de modo que eventuais diferenças nos resultados possam ser atribuídas ao recurso visual, e não ao conteúdo, ao dispositivo ou ao tempo de contato com o material.

Para cada uma das três estruturas, o material bidimensional será composto por imagens estáticas do monumento concluído, geradas previamente a partir dos mesmos modelos tridimensionais utilizados no protótipo e apresentadas em vistas fixas, acompanhadas do período de sua construção. As etapas do processo construtivo, definidas a partir do levantamento de requisitos historiográficos, serão apresentadas com o mesmo texto explicativo e as mesmas imagens de referência exibidas sobre o modelo na aplicação de RA, e na mesma sequência. Os valores numéricos das dimensões dos monumentos não serão exibidos em nenhuma das duas condições, de modo que a tarefa de estimativa aplicada no pós-teste avalie a percepção de escala construída a partir da representação, e não a memorização de um valor previamente apresentado.

Em ambas as condições será exibida a mesma figura humana em escala, prevista no RF12, uma vez que a tarefa de estimativa exige alguma referência a partir da qual o participante possa inferir a dimensão, e manter essa referência em apenas uma das condições introduziria uma segunda diferença entre os grupos, além da forma de representação. O que distingue as condições, portanto, não é a presença da referência, mas a possibilidade de relacioná-la ao espaço físico ocupado pelo participante: na condição de realidade aumentada, a figura e o modelo estão ancorados no ambiente e podem ser observados de diferentes posições e distâncias; na condição bidimensional, ambos aparecem em imagem plana, como em uma ilustração de livro didático. Não serão incluídas, em nenhuma das condições, comparações com edificações conhecidas.

Quanto aos participantes, o estudo será aplicado com usuários proxy, isto é, pessoas que não pertencem à população descrita na Introdução, recrutadas por conveniência no ambiente acadêmico da própria instituição.

Essa substituição decorre das restrições de escopo desta etapa do projeto, que não contempla a aprovação ética nem o acesso formal a instituições de ensino básico necessários para a aplicação com estudantes. As tarefas de estimativa de dimensões e de ordenação de etapas são tarefas de desempenho que não dependem de conteúdo escolar prévio, o que torna possível verificar o efeito da forma de representação com esse público, ainda que isso impeça generalizar os resultados para a população originalmente descrita. Essa limitação será retomada na discussão dos resultados.

3.4 Operacionalização das medidas

Cada questão de pesquisa está associada a um instrumento específico e a uma métrica objetiva, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Relação entre questões de pesquisa, instrumentos e métricas.

Questão	**Instrumento**	**Métrica principal**	**Métrica complementar**	**Comparação prevista**
RQ1	Tarefa de estimativa de dimensões e proporções	Erro percentual absoluto em relação ao valor de referência	Tempo de realização da tarefa	Redução do erro entre pré e pós-teste, entre os grupos
RQ2	Tarefa de ordenação das etapas construtivas	Número de etapas na posição correta	Correlação de postos com a sequência de referência	Variação dos acertos entre pré e pós-teste, entre os grupos
RQ2	Questionário de compreensão	Nota de 0 a 10 nos itens sobre o processo construtivo	Acertos por item	Ganho entre pré e pós-teste, entre os grupos
Medida de apoio	System Usability Scale (SUS)	Pontuação de 0 a 100	Não se aplica	Aplicado somente ao grupo experimental
Medida de apoio	Roteiro de observação e comentários	Registro qualitativo de dificuldades e reações	Não se aplica	Análise por categorias temáticas

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para responder à RQ1, a tarefa de estimativa solicitará ao participante que informe, em metros, as dimensões e as proporções de cada estrutura. Serão solicitadas a altura das três estruturas e o comprimento do Coliseu, únicas medidas para as quais esta pesquisa dispõe de valor de referência documentado em fonte. A métrica adotada será o erro percentual absoluto, calculado como o módulo da diferença entre a estimativa informada e o valor de referência, dividido pelo valor de referência e multiplicado por cem. Serão

adotados como valores de referência aqueles extraídos das fontes utilizadas nesta pesquisa: 45 metros de altura e 187 metros de comprimento para o Coliseu (LANCASTER, 2005), 46 metros de altura para a Estátua da Liberdade, sem o pedestal (NIST, 2017; ASCE METROPOLITAN SECTION, [s.d.]), e 38 metros para o Cristo Redentor, considerada a altura total entre a estátua e o pedestal (IPHAN, [s.d.]). Esses valores serão utilizados exclusivamente como gabarito para o cálculo do erro, não sendo exibidos aos participantes em nenhuma das duas condições. O enunciado de cada item explicitará qual medida está sendo solicitada, evitando ambiguidade entre a altura da estrutura e a altura total do conjunto. A variável de interesse não é o erro isolado, mas a sua redução entre o pré-teste e o pós-teste, comparada entre os dois grupos.

Para responder à RQ2, será definida, para cada monumento, uma sequência de referência com cinco etapas, extraída do levantamento de requisitos historiográficos descrito nos objetivos específicos, abrangendo desde o projeto e a preparação do terreno até o acabamento e a conclusão da obra. A tarefa apresentará essas etapas em ordem embaralhada, cabendo ao participante reordená-las. A métrica principal será o número de etapas posicionadas corretamente em relação à sequência de referência, variando de zero a cinco por monumento. Como métrica complementar, será calculada a correlação de postos entre a sequência informada e a de referência, de modo a capturar acertos parciais em que a ordem relativa é preservada sem coincidência exata de posição. A compreensão do processo construtivo será medida também por um questionário aplicado antes e depois do uso, com itens sobre as técnicas e os materiais empregados em cada obra, resultando em nota de 0 a 10.

O System Usability Scale e o roteiro de observação constituem medidas de apoio, pois não respondem diretamente à RQ1 nem à RQ2. O SUS será aplicado apenas ao grupo experimental, uma vez que avalia a usabilidade da aplicação desenvolvida, e não o efeito da representação sobre a compreensão. Seu resultado funciona como verificação da qualidade do artefato, permitindo identificar se uma eventual ausência de diferença entre os grupos pode ser atribuída a problemas de usabilidade do protótipo, e não à representação em si. De forma semelhante, o roteiro de observação e os comentários dos participantes não testam as hipóteses, mas permitem interpretar os resultados quantitativos e registrar dificuldades de uso.

3.5 Análise dos dados

Os dados serão analisados por monumento e de forma agregada. Serão calculadas medidas descritivas de tendência central e de dispersão para cada métrica, em cada grupo e em cada momento de coleta. Dada a expectativa de amostras reduzidas e de distribuições não normais, pretende-se utilizar testes não paramétricos: o teste de Mann-Whitney para comparar o grupo experimental e o grupo de controle, e o teste de Wilcoxon para amostras pareadas na comparação entre pré-teste e pós-teste dentro de cada grupo, adotando nível de significância de 0,05. A hipótese H1 será considerada sustentada caso o grupo experimental apresente redução do erro percentual significativamente maior que a do grupo de controle, e a hipótese H2 caso apresente aumento significativamente maior no número de acertos na ordenação das etapas.

4 SOLUÇÃO PROPOSTA E METODOLOGIA TÉCNICA

4.1 Solução proposta

O problema que a solução pretende apoiar foi delimitado na Introdução: recursos bidimensionais comunicam adequadamente a forma dos monumentos histórico-culturais, mas não sua magnitude física nem o processo que os produziu. Para investigar se a representação tridimensional ancorada no ambiente altera essa compreensão, é necessário um recurso capaz de cumprir três funções que a fotografia e a ilustração de livro didático não cumprem: apresentar o monumento como objeto situado no espaço do próprio observador, permitir que ele seja percorrido e observado de diferentes posições e distâncias, e decompor a construção em etapas que possam ser examinadas uma a uma. É essa necessidade, e não a disponibilidade de uma tecnologia específica, que define a solução aqui proposta.

Propõe-se, assim, o desenvolvimento de uma aplicação de realidade aumentada móvel que posicione modelos tridimensionais do Coliseu, da Estátua da Liberdade e do Cristo Redentor no ambiente físico do participante, em escala reduzida, e que apresente o processo construtivo de cada estrutura como uma sequência de etapas navegáveis, acompanhadas de conteúdo explicativo. A mesma aplicação incorporará um modo bidimensional, destinado ao grupo de controle, com o mesmo conteúdo informativo apresentado em imagens estáticas, e as tarefas de avaliação descritas na seção 3, de modo que estímulo e coleta ocorram no mesmo ambiente.

A aplicação será utilizada pelos participantes do estudo, em sessões conduzidas por um dos pesquisadores, que atuará como observador e não intervirá na execução das tarefas. Durante a sessão, será apresentada ao participante cada uma das três estruturas, na ordem contrabalanceada atribuída no início, cabendo a ele ancorar o modelo sobre uma superfície detectada pela câmera, aproximar-se e deslocar-se ao redor dele, ajustar seu posicionamento, percorrer as etapas do processo construtivo com avanço e retrocesso, consultar o conteúdo explicativo de cada etapa e responder às tarefas de estimativa, de ordenação, ao questionário de compreensão e, ao final, ao questionário de usabilidade.

A função do artefato no experimento é dupla. Em primeiro lugar, apresentar o estímulo de forma controlada: como as duas condições são servidas pela mesma aplicação, no mesmo dispositivo e com o mesmo tempo de exposição, a diferença entre os grupos fica restrita à forma de representação, que é precisamente a variável sob investigação. Em segundo lugar, registrar as respostas de maneira uniforme, dispensando transcrição manual e reduzindo o risco de erro na consolidação dos dados.

A relação entre a solução e as evidências esperadas é direta. A ancoragem do modelo em escala no ambiente é a condição que permite à tarefa de estimativa medir percepção de dimensão construída a partir da representação, e não memorização de um valor apresentado, já que nenhuma das condições exibirá os valores numéricos das dimensões. A navegação pelas etapas construtivas é a condição que permite à tarefa de ordenação medir compreensão de sequência. O conteúdo explicativo associado a cada etapa é o que torna respondível o questionário de compreensão. O registro automático das interações é o que torna disponíveis o tempo de realização e as respostas

individuais de cada item. Essa correspondência entre o que o sistema faz e o que pode ser medido é detalhada na seção 4.4.

4.2 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais (RFs) do projeto são apresentados a seguir, descrevendo as principais capacidades que o sistema deverá oferecer ao usuário durante a interação com a aplicação de realidade aumentada:

- RF01: o sistema deverá permitir ao usuário ancorar o modelo tridimensional da estrutura selecionada sobre um plano detectado no ambiente físico, por meio de rastreamento WebXR (hit-test), exibindo-o em escala reduzida (modo maquete);
- RF02: o sistema deverá permitir ao usuário ajustar o tamanho do modelo ancorado dentro da faixa de 1 a 4 metros no maior eixo, com tamanho padrão inicial de aproximadamente 2 a 2,5 metros;
- RF03: o sistema deverá apresentar ao participante, antes de cada visualização, a estrutura correspondente à sua posição na ordem contrabalanceada atribuída no início da sessão, entre Coliseu, Estátua da Liberdade e Cristo Redentor, registrando a ordem efetivamente apresentada;
- RF04: o sistema deverá permitir ao usuário avançar e retroceder entre as etapas do processo construtivo da estrutura selecionada, mantendo o modelo ancorado durante a navegação;
- RF05: o sistema deverá exibir, sobreposto ao modelo ancorado, um painel com texto e imagens de referência explicando a etapa construtiva em exibição;
- RF06: o sistema deverá apresentar, ao grupo de controle, o mesmo conteúdo do processo construtivo em formato de imagem plana, no mesmo dispositivo e aplicação, sem exibir o modelo tridimensional ancorado;
- RF07: o sistema deverá apresentar ao participante, antes e depois do uso, uma tela para informar sua estimativa das dimensões e proporções de cada estrutura, a saber, a altura das três e o comprimento do Coliseu, sem exibir o valor de referência em nenhum momento;
- RF08: o sistema deverá apresentar uma tela em que o participante reordene as etapas construtivas, apresentadas inicialmente em ordem embaralhada;
- RF09: o sistema deverá apresentar o questionário de compreensão sobre o processo construtivo, antes e depois do uso, em formato pré-teste e pós-teste;
- RF10: o sistema deverá apresentar, ao final da sessão, o questionário System Usability Scale (SUS) somente ao grupo que utilizou a aplicação de realidade aumentada;
- RF11: o sistema deverá registrar as respostas fornecidas pelo participante nas tarefas de estimativa de dimensões, de ordenação das etapas construtivas e nos questionários de compreensão e de usabilidade (SUS), além dos dados de interação durante a sessão, permitindo a exportação desses dados em formato JSON ou CSV para posterior análise;
- RF12: o sistema deverá exibir, ao lado do modelo ancorado, uma figura humana em escala real como referência visual de tamanho, tanto no modo de realidade aumentada quanto no modo bidimensional.

4.3 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem como o artefato deverá operar e quais características de qualidade precisará apresentar para que possa ser utilizado no experimento. Priorizaram-se os requisitos que afetam a validade da comparação entre as condições, e não apenas o conforto de uso. Nesse sentido, os requisitos RNF02, RNF03 e RNF07 decorrem diretamente do desenho experimental: uma falha em qualquer um deles comprometeria a variável dependente da pesquisa.

RNF01: Plataforma. A aplicação deverá ser executada em navegador de dispositivo móvel Android com suporte à WebXR Device API no modo de realidade aumentada imersiva e ao serviço ARCore, sem necessidade de instalação de aplicativo (W3C, [s.d.]). Os dispositivos utilizados na coleta serão definidos entre os modelos que atenderem a esse requisito.

RNF02: Qualidade de rastreamento e estabilidade da âncora. Após a confirmação do posicionamento, o modelo deverá permanecer fixo no mesmo ponto do plano detectado durante toda a sessão, sem deslocamento perceptível nem perda de rastreamento que obrigue o participante a reposicioná-lo. Caso ocorra perda de rastreamento, a aplicação deverá sinalizá-la e permitir a reancoragem sem reiniciar a sessão nem perder os dados já registrados.

RNF03: Fidelidade dimensional. Os modelos tridimensionais deverão preservar as proporções das dimensões de referência de cada estrutura, de modo que o ajuste de tamanho previsto no RF02 altere apenas o tamanho absoluto da maquete, e não a relação entre altura, largura e comprimento. A figura humana de referência (RF12) deverá acompanhar o mesmo fator de escala do modelo, permanecendo como referência válida em qualquer tamanho adotado, e o tamanho em uso deverá ser registrado durante a sessão. Como a RQ1 trata da estimativa de dimensões, qualquer distorção no modelo ou na figura de referência afetaria diretamente a medida investigada.

RNF04: Desempenho. A aplicação deverá manter taxa mínima de 30 quadros por segundo durante a visualização de cada um dos três modelos no dispositivo da coleta. O tempo de carregamento de cada modelo deverá ser de até 10 segundos. Para atender a esses valores, os modelos deverão ter sua geometria e suas texturas otimizadas para uso em dispositivos móveis.

RNF05: Ambiente de utilização. As sessões deverão ocorrer em ambiente interno com iluminação artificial uniforme, sobre superfície horizontal com textura visual suficiente para a detecção de planos, evitando superfícies lisas, brilhantes ou espelhadas. A área livre deverá comportar o modelo no tamanho máximo previsto no RF02, de 4 metros no maior eixo. Essas condições serão mantidas iguais em todas as sessões.

RNF06: Usabilidade. A usabilidade da aplicação será verificada ao final da sessão por meio do System Usability Scale (BROOKE, 1996). Adota-se como parâmetro de referência a pontuação 68, correspondente à média da escala (SAURO, 2011). Conforme discutido na seção 3.4, uma pontuação inferior a esse valor será considerada na interpretação dos resultados, por indicar que eventuais diferenças entre os grupos podem estar associadas a problemas de uso do protótipo.

RNF07: Equivalência entre as condições. As condições de RA e bidimensional deverão ser executadas na mesma aplicação e no mesmo dispositivo. Ambas apresentarão o mesmo conteúdo textual, terão o mesmo

tempo de exposição, controlado pela própria aplicação, e registrarão os dados no mesmo formato. Esse requisito existe em razão do desenho experimental, para que a forma de representação seja a única diferença entre os grupos.

RNF08: Disponibilidade. A aplicação deverá ser acessível por URL com protocolo HTTPS, uma vez que a sessão WebXR só pode ser iniciada em contexto seguro (W3C, [s.d.]). Após o carregamento inicial, o registro das respostas não deverá depender de conexão com a internet: os dados serão armazenados localmente no dispositivo até a exportação.

RNF09: Privacidade dos dados. Os participantes serão identificados apenas por código. Nenhum dado pessoal identificável será registrado ou exportado pela aplicação.

4.4 Relação entre necessidade, funcionalidade e evidência

O Quadro 2 relaciona cada necessidade do experimento à funcionalidade do sistema que a atende e à evidência que essa funcionalidade permitirá produzir. Enquanto o Quadro 1, apresentado na seção 3.4, associa cada questão de pesquisa ao instrumento e à métrica correspondentes, o Quadro 2 parte das necessidades da investigação para justificar a existência de cada requisito funcional definido na seção 4.2.

Quadro 2 - Relação entre necessidade, funcionalidade e evidência.

Necessidade	**Funcionalidade**	**Evidência**
Perceber a dimensão do monumento a partir da representação	Ancoragem do modelo em modo maquete (RF01), ajuste de tamanho (RF02) e figura humana de referência (RF12)	Erro percentual absoluto na tarefa de estimativa de dimensões e proporções (RF07), no pré-teste e no pós-teste (RQ1)
Compreender a sequência do processo construtivo	Navegação pelas etapas construtivas com avanço e retrocesso (RF04)	Número de etapas na posição correta e correlação de postos na tarefa de ordenação (RF08) (RQ2)
Compreender as técnicas e os materiais de cada etapa	Painel informativo sobreposto ao modelo (RF05)	Nota de 0 a 10 no questionário de compreensão (RF09) (RQ2)
Comparar a RA com uma representação bidimensional equivalente	Modo bidimensional com o mesmo conteúdo, no mesmo dispositivo (RF06)	Mesmas métricas da RQ1 e da RQ2 obtidas no grupo de controle, permitindo a comparação entre os grupos

Apresentar as três estruturas em ordem controlada	Apresentação da estrutura da vez, conforme a ordem contrabalanceada da sessão (RF03)	Registro da ordem efetivamente apresentada, permitindo a análise agregada e a verificação de efeitos de ordem
Avaliar a experiência de uso do protótipo	Questionário SUS ao final da sessão do grupo de RA (RF10)	Pontuação SUS de 0 a 100 e comentários do roteiro de observação (medida de apoio)
Consolidar os dados de cada sessão	Registro e exportação das respostas e interações em JSON ou CSV (RF11)	Dados por participante, grupo, estrutura e momento de coleta, incluindo o tempo de realização das tarefas e o tamanho adotado para o modelo

Fonte: Elaborado pelos autores.

Todos os requisitos funcionais definidos na seção 4.2 aparecem associados a ao menos uma evidência, e cada evidência prevista na seção 3.4 possui uma funcionalidade que a torna possível. Nenhuma métrica foi incluída apenas por ser de fácil coleta: as evidências das três primeiras linhas respondem diretamente à RQ1 e à RQ2, a quarta viabiliza a comparação entre os grupos e as demais apoiam a interpretação dos resultados. O registro do tamanho adotado para o modelo decorre da possibilidade de ajuste prevista no RF02: como cada participante poderá visualizar a maquete em um tamanho diferente, essa informação será necessária para interpretar eventuais diferenças na estimativa de dimensões. Por fim, a tarefa de ordenação pressupõe que as sequências de referência previstas na seção 3.4 tenham o mesmo número de etapas para as três estruturas, uma vez que constituem o gabarito da RQ2.

4.5 Arquitetura da solução

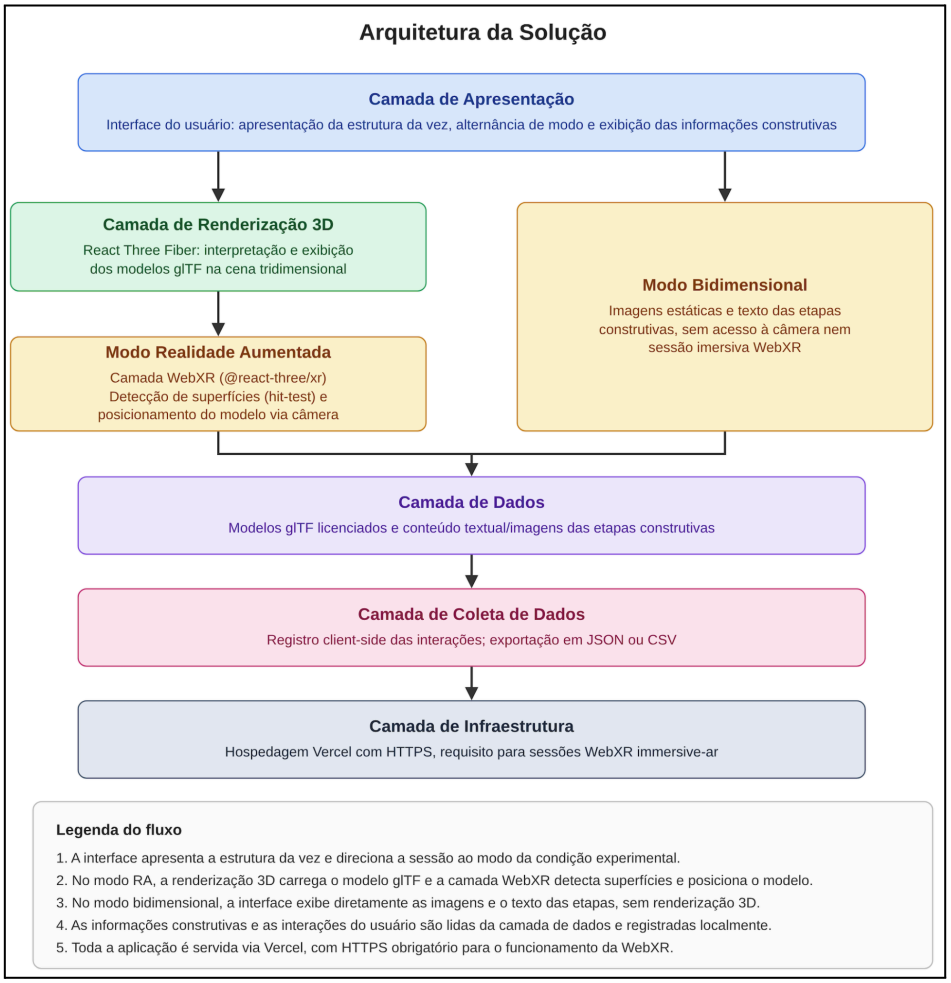
A arquitetura da solução, responsável por representar os três monumentos selecionados para o estudo (Coliseu, Estátua da Liberdade e Cristo Redentor), foi organizada em camadas, de modo a separar as responsabilidades de interface, renderização, realidade aumentada, dados e infraestrutura, favorecendo a manutenção e a evolução incremental da aplicação ao longo do desenvolvimento. Na camada de apresentação, a interface do usuário é responsável por disponibilizar a apresentação da estrutura da vez, os controles de alternância entre os modos de visualização e de exibição das informações construtivas, servindo como ponto de entrada para as demais camadas. A partir dela, a camada de renderização tridimensional, construída sobre a biblioteca react three fiber, assume a função de interpretar e exibir os modelos glTF carregados, mantendo a cena sincronizada com as interações do usuário.

Quando o modo de realidade aumentada é selecionado, a camada responsável pela integração com a WebXR Device API, por meio da biblioteca

@react three/xr, entra em operação, realizando a detecção de superfícies (hit-test) e possibilitando a ancoragem do modelo sobre o ambiente capturado pela câmera do dispositivo. Já no modo bidimensional, utilizado pelo grupo de controle, a camada de renderização tridimensional não é acionada, e o conteúdo referente às etapas construtivas é apresentado diretamente por meio de texto e imagens, sem a exibição do modelo tridimensional, o que caracteriza o ponto de divergência entre os dois modos de uso da aplicação.

Subjacente a essas camadas, encontra-se a camada de dados, composta pelos modelos tridimensionais em formato glTF, previamente licenciados e otimizados para uso em dispositivos móveis, entre eles o modelo de cada monumento e uma figura humana utilizada como referência visual de escala, além do conteúdo textual e das imagens referentes às etapas construtivas de cada monumento. Paralelamente, a camada de coleta de dados registra, no próprio navegador do usuário, as interações realizadas durante a sessão, as quais podem posteriormente ser exportadas em formato JSON ou CSV, sem a necessidade de armazenamento em servidor ou banco de dados externo. Por fim, a camada de infraestrutura é responsável pela hospedagem da aplicação, garantindo o fornecimento de conexão HTTPS, requisito indispensável para a execução de sessões WebXR do tipo immersive-ar. A Figura 1 ilustra as camadas descritas, o fluxo de informação entre elas e o ponto de divergência entre os modos de uso da aplicação.

Figura 1 - Diagrama da arquitetura da solução.



Fonte: Elaborado pelos autores.

4.6 Tecnologias

Para a implementação da solução, optou-se pelo uso da biblioteca react three fiber, que permite a construção de cenas tridimensionais em WebGL de forma declarativa e se integra diretamente ao ecossistema React adotado pela equipe, mantendo a cena tridimensional e as telas dos instrumentos de avaliação em uma única aplicação, como exige o RNF07. A integração com a realidade aumentada será viabilizada por meio da biblioteca @react three/xr, que expõe de forma simplificada os recursos da WebXR Device API, incluindo a detecção de superfícies utilizada na ancoragem dos modelos, conforme descrito no requisito funcional RF01.

Os modelos tridimensionais dos três monumentos estudados (Coliseu, Estátua da Liberdade e Cristo Redentor), bem como a figura humana utilizada como referência de escala, serão utilizados em formato glTF, padrão amplamente adotado na web em razão de seu tamanho reduzido e de sua compatibilidade nativa com as bibliotecas escolhidas, o que se espera que favoreça o desempenho em dispositivos móveis, conforme será verificado nos testes descritos na seção 4.8 e exigido pelo RNF04. Nesse mesmo sentido, a escolha pela hospedagem na plataforma Vercel se justifica pelo fornecimento automático de conexão HTTPS, condição indispensável para a execução de sessões WebXR e prevista no RNF08, além da facilidade de integração contínua a cada atualização do código fonte no GitHub.

A adoção de uma stack baseada em tecnologias web, em substituição a ferramentas como Unity, ARCore ou Vuforia, decorre dos requisitos estabelecidos para o experimento. Os requisitos RNF01 e RNF08 exigem que a aplicação seja acessível por URL, em contexto seguro e sem instalação, o que permite preparar o dispositivo rapidamente entre as sessões. O RNF07, por sua vez, exige que as duas condições experimentais sejam servidas pela mesma aplicação, com o mesmo controle de tempo de exposição e o mesmo formato de registro, requisito que uma solução construída em motor de jogo atenderia com maior esforço, por depender da distribuição de um pacote instalável. A familiaridade prévia da equipe com o ecossistema React reduz o risco de atraso no desenvolvimento e também pesou na decisão, mas não constitui, isoladamente, razão para a escolha.

4.7 Artefato experimental

O artefato produzido nesta pesquisa será uma aplicação web de realidade aumentada, executada em navegador de dispositivo móvel. Sua finalidade é viabilizar a comparação entre duas formas de representação de monumentos histórico-culturais, controlando as demais variáveis envolvidas na situação de uso, e registrar de forma uniforme as respostas dos participantes às tarefas de avaliação.

O usuário do artefato é o participante do estudo, nas duas condições experimentais. O grupo experimental utilizará o modo de realidade aumentada e o grupo de controle utilizará o modo bidimensional da mesma aplicação. O pesquisador responsável pela sessão não opera o sistema durante a execução das tarefas, limitando-se a apresentar o procedimento e a registrar observações.

Quanto às funcionalidades, o artefato reunirá a apresentação das três estruturas na ordem contrabalanceada, a ancoragem e a manipulação do modelo tridimensional em escala reduzida, a navegação pelas etapas do

processo construtivo, a apresentação do conteúdo explicativo associado a cada etapa, o modo bidimensional equivalente, a aplicação das tarefas de estimativa e de ordenação, o questionário de compreensão, o questionário de usabilidade e a exportação dos dados coletados. O detalhamento dessas funcionalidades consta nos requisitos apresentados na seção 4.2.

Quanto à plataforma, o artefato será executado em navegador com suporte a WebXR em dispositivo móvel Android, sem necessidade de instalação, e será disponibilizado por meio de endereço acessível pela rede. Essa decisão decorre dos requisitos não funcionais de disponibilidade e de compatibilidade com dispositivos de terceiros, discutidos na seção 4.3.

Cabe registrar que o artefato não constitui o resultado científico desta pesquisa. Ele é o instrumento tecnológico que torna a investigação possível: o conhecimento que se pretende produzir não é a aplicação em si, mas a evidência sobre o efeito da forma de representação na compreensão de escala e de processo construtivo. Em consequência, a avaliação do artefato por meio do System Usability Scale não responde às questões de pesquisa, servindo para verificar se eventuais ausências de diferença entre os grupos podem ser atribuídas a problemas de usabilidade do protótipo, e não à representação investigada.

4.8 Planejamento de verificação e testes

Os testes descritos nesta seção têm como finalidade verificar se o artefato funciona adequadamente e se atende aos requisitos definidos. Eles não constituem o experimento da pesquisa: o teste do sistema verifica o artefato, enquanto o experimento utiliza o artefato já verificado para produzir evidências relacionadas à questão de pesquisa. Nenhum dado gerado durante os testes será incorporado à análise. Os testes serão realizados ao longo do desenvolvimento, à medida que cada funcionalidade for concluída, e repetidos em conjunto no ensaio técnico final.

Testes funcionais. Cada requisito funcional será verificado por um caso de teste que descreve a ação executada e o critério de aprovação, conforme o Quadro 3. Um requisito será considerado atendido quando o critério for satisfeito nas três estruturas e, quando aplicável, nas duas condições experimentais.

Quadro 3 - Casos de teste dos requisitos funcionais.

Requisito	**Ação de teste**	**Critério de aprovação**
RF01	Apontar a câmera para o piso e confirmar o posicionamento de cada estrutura	O modelo é exibido em modo maquete sobre o ponto indicado e permanece ancorado
RF02	Ajustar o tamanho do modelo até os limites mínimo e máximo	O tamanho inicial fica entre 2 e 2,5 m, o ajuste respeita a faixa de 1 a 4 m, conferida com trena, e o tamanho final é registrado

RF03	Iniciar sessões com códigos de participante diferentes	Cada estrutura é apresentada conforme a ordem contrabalanceada atribuída, e a ordem efetivamente apresentada é registrada
RF04	Avançar e retroceder por todas as etapas	As etapas seguem a sequência de referência, sem ultrapassar a primeira e a última, e o modelo permanece ancorado
RF05	Exibir o painel em cada etapa	O texto e as imagens correspondem à etapa em exibição e permanecem legíveis sobre a cena
RF06	Executar a sessão na condição bidimensional	O conteúdo é o mesmo da condição de RA, sem acionamento da câmera nem do modelo ancorado
RF07	Informar estimativas no pré-teste e no pós-teste	Apenas valores numéricos positivos são aceitos, o valor de referência nunca é exibido e cada resposta é registrada com o momento da coleta
RF08	Executar a tarefa de ordenação repetidas vezes	As etapas aparecem embaralhadas e o número de acertos calculado confere com a correção manual
RF09	Responder ao questionário com gabarito conhecido	A nota de 0 a 10 calculada confere com a esperada
RF10	Concluir uma sessão em cada condição	O SUS é exibido ao final apenas na condição de RA
RF11	Exportar os dados de sessões fictícias	Os arquivos JSON e CSV contêm todas as respostas e interações, identificadas por participante, grupo, estrutura e momento
RF12	Visualizar cada estrutura nas duas condições e em diferentes tamanhos	A figura humana aparece ao lado do modelo e mantém a proporção em relação a ele em qualquer tamanho adotado

Fonte: Elaborado pelos autores.

Testes de posicionamento e estabilidade. A ancoragem será testada em sessões com a mesma duração prevista para o experimento, em diferentes condições: iluminação artificial e natural, e superfícies de diferentes texturas, como piso cerâmico, mesa de madeira e carpete. Em cada condição será registrado se houve perda de rastreamento, deslocamento perceptível do modelo ou necessidade de reposicionamento, conforme os requisitos RNF02 e RNF05. Além disso, após a ancoragem, as dimensões do modelo virtual serão conferidas com trena física e comparadas aos valores esperados na escala definida. O objetivo é verificar se o tamanho apresentado no ambiente corresponde ao tamanho calculado, conforme o RNF03.

Testes de desempenho. A taxa de quadros e o tempo de carregamento de cada um dos três modelos serão medidos no dispositivo previsto para a coleta, conforme o RNF04. Caso algum modelo não atinja os valores definidos, seu nível de detalhe será reduzido e o teste será repetido.

Testes de compatibilidade. Será verificado o acesso à aplicação por HTTPS e o início da sessão de RA nos navegadores e dispositivos previstos para a coleta, conforme os requisitos RNF01 e RNF08. Também será verificado o comportamento da aplicação em dispositivos sem suporte a WebXR, que deverão receber uma mensagem informativa em vez de uma falha silenciosa.

Verificação da equivalência entre condições. Será conferido que os modos RA e bidimensional apresentam o mesmo conteúdo textual, aplicam o mesmo tempo de exposição e registram os dados no mesmo formato, conforme o RNF07.

Validação dos instrumentos. Antes de qualquer coleta, o cálculo do SUS será verificado com conjuntos de respostas de pontuação conhecida: todas as respostas neutras devem resultar em 50, o padrão mais favorável em 100 e o mais desfavorável em 0. O cálculo do erro percentual absoluto será conferido contra cálculo manual em planilha. Da mesma forma, o número de acertos e a correlação de postos da tarefa de ordenação, bem como a nota do questionário de compreensão, serão conferidos com respostas de gabarito conhecido. A exportação em JSON e CSV será testada com participantes fictícios. Em cada registro, será verificado se constam o código do participante, o grupo, a estrutura, o momento da coleta (pré-teste ou pós-teste) e a resposta. Esses dados fictícios serão descartados.

Ensaio técnico completo. Por fim, será realizado um ensaio do fluxo completo nas duas condições, do início da sessão à exportação dos dados, simulando uma sessão real. O critério para liberar o artefato para a coleta é a ausência de falhas bloqueantes. As ocorrências identificadas serão registradas e corrigidas antes da aplicação com os participantes.

4.9 Representação inicial da solução

A representação inicial da solução foi elaborada na forma de wireframes de baixa fidelidade, apresentados na Figura 2, com o objetivo de demonstrar como o participante e o pesquisador interagirão com o artefato ao longo da sessão. As telas não representam o aspecto visual final da aplicação, mas a organização das informações, os controles disponíveis e a sequência de uso.

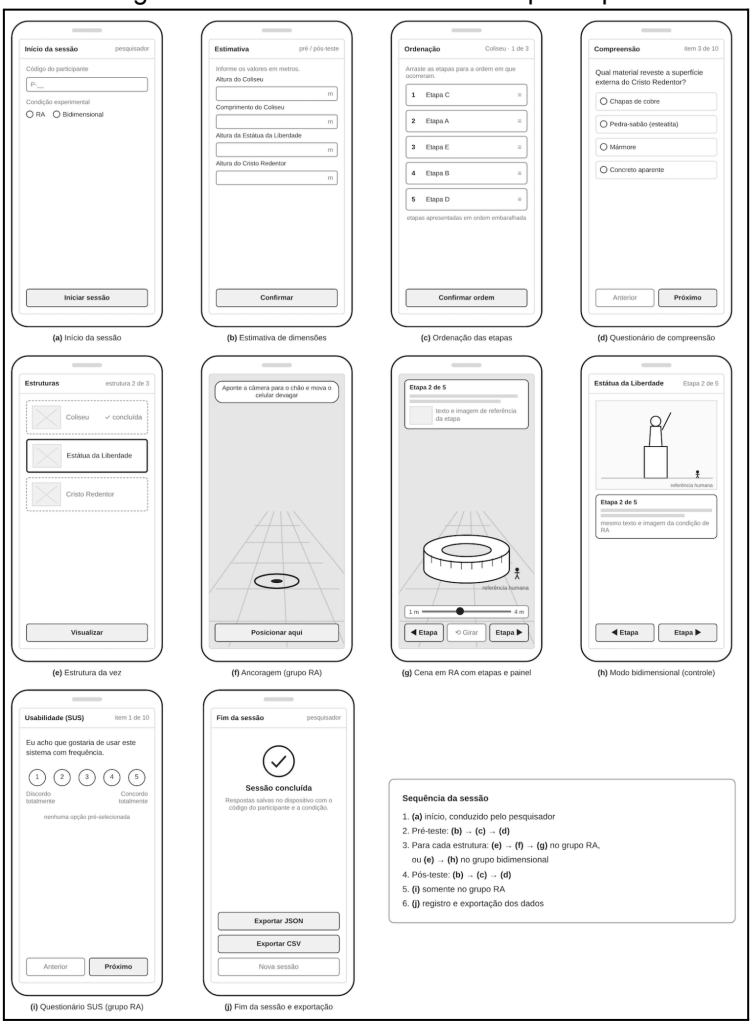
A sessão será iniciada pelo pesquisador, que informará o código do participante e a condição experimental (a). Em seguida, o participante realizará o pré-teste, composto pela tarefa de estimativa (b), na qual informará, em metros, as dimensões solicitadas de cada estrutura, sem acesso a qualquer

valor de referência, pela tarefa de ordenação das etapas construtivas (c), apresentadas em ordem embaralhada, e pelo questionário de compreensão (d).

Na sequência, será apresentada ao participante a estrutura correspondente à sua posição na ordem contrabalanceada da sessão (e). No grupo de RA, apontará a câmera para o piso e confirmará o posicionamento do modelo (f), que será exibido em modo maquete, com tamanho padrão de 2 a 2,5 metros no maior eixo, acompanhado de uma figura humana na mesma escala (g). Nessa tela, será possível girar e reposicionar o modelo, ajustar seu tamanho entre 1 e 4 metros e deslocar-se ao seu redor, além de avançar e retroceder pelas etapas do processo construtivo, cujo conteúdo explicativo será exibido em um painel sobreposto à cena. No grupo bidimensional, a mesma estrutura e as mesmas etapas serão apresentadas em imagens estáticas geradas a partir do mesmo modelo tridimensional, com o mesmo texto e a mesma figura humana de referência (h). Em ambas as condições, o tempo de exposição será controlado pela aplicação.

Após a visualização das três estruturas, as tarefas (b), (c) e (d) serão reaplicadas como pós-teste. O grupo de RA responderá, então, ao questionário SUS (i), apresentado item a item e sem opção pré-selecionada. Ao final, a aplicação confirmará o registro das respostas e permitirá ao pesquisador exportar os dados nos formatos JSON e CSV (j).

Figura 2 - Wireframes das telas do protótipo.



Fonte: Elaborado pelos autores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta é a segunda versão do artigo científico. Em relação à versão anterior, o trabalho passou a tratar de três monumentos histórico-culturais de contextos distintos, em substituição ao recorte inicial em uma única estrutura. Essa mudança responde à observação de que não seria adequado apresentar uma sequência construtiva única como fato histórico definitivo quando a literatura arqueológica não apresenta consenso a respeito. As três estruturas agora estudadas possuem processo construtivo documentado em fontes técnicas e institucionais, o que torna possível definir uma sequência de referência sustentada por evidência, condição necessária para que a tarefa de ordenação prevista na RQ2 tenha gabarito defensável.

Esta versão acrescenta ainda a classificação metodológica justificada, o desenho do estudo, a operacionalização das medidas, a solução proposta, os requisitos funcionais e não funcionais, a relação entre requisitos e evidências, a arquitetura da solução, as tecnologias adotadas, a definição do artefato experimental, o planejamento de verificação e testes e a representação inicial da solução.

As próximas etapas do projeto incluem a definição das sequências de referência das etapas construtivas de cada estrutura, o desenvolvimento do protótipo, a elaboração do material bidimensional equivalente, a execução dos testes descritos na seção 4.8 e a aplicação do estudo comparativo, cujos resultados serão incorporados às versões subsequentes deste artigo.

REFERÊNCIAS

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE) METROPOLITAN SECTION. **Statue of Liberty**. [s.l.]: ASCE, [s.d.]. Disponível em: https://www.ascemetsection.org/committees/history-and-heritage/landmarks/statue-of-liberty. Acesso em: 23 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 11 set. 2026.

BROOKE, John. SUS: a “quick and dirty” usability scale. In: JORDAN, Patrick W. et al. (ed.). **Usability Evaluation in Industry**. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189-194.

CHEEK, Kim A.; LADUE, Nicole D.; SHIPLEY, Thomas F. Learning About Spatial and Temporal Scale: Current Research, Psychological Processes, and Classroom Implications. **Journal of Geoscience Education**, v. 65, n. 4, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.5408/16-213.1. Acesso em: 24 set. 2026.

GALANI, Sophie; VOSINAKIS, Spyros. An augmented reality approach for communicating intangible and architectural heritage through digital characters and scale models. **Personal and Ubiquitous Computing**, v. 28, n. 3-4, p. 471-490, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00779-024-01792-x. Acesso em: 11 set. 2026.

GARCIA, Manuel B. Augmented reality in history education: an immersive storytelling of American colonisation period in the Philippines. **International**

Journal of Learning Technology, v. 15, n. 3, p. 234-254, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1504/IJLT.2020.112170. Acesso em: 11 set. 2026.

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. **Sai tombamento definitivo do Cristo Redentor**. [s.d.]. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/2692. Acesso em: 24 set. 2026.

LANCASTER, Lynne. The Process of Building the Colosseum: the Site, Materials, and Construction Techniques. **Journal of Roman Archaeology**, v. 18, p. 57-82, 2005. Disponível em: https://journalofromanarchaeology.com/wp-content/uploads/2020/04/v18_03_Lancaster.pdf. Acesso em: 23 set. 2026.

LÓPEZ-GARCÍA, Alejandro; MAQUILÓN-SÁNCHEZ, Javier J.; MIRALLES-SÁNCHEZ, Pedro. Perception versus historical knowledge in baccalaureate: a comparative study mediated by augmented reality and historical thinking. **Applied Sciences**, v. 14, n. 9, art. 3910, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.3390/app14093910. Acesso em: 11 set. 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). **The Statue of Liberty Still Stands Tall, Thanks to Science**. Gaithersburg: NIST, 2017. Atualizado em 23 set. 2025. Disponível em: https://www.nist.gov/preserving-past/buildings-and-structures/statue-liberty-still-stands-tall-thanks-science. Acesso em: 23 set. 2026.

SAURO, Jeff. **A Practical Guide to the System Usability Scale**: background, benchmarks & best practices. Denver: Measuring Usability LLC, 2011.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). **WebXR Device API**. [s.l.]: W3C, [s.d.]. Disponível em: https://www.w3.org/TR/webxr/. Acesso em: 8 out. 2026.